INFORMATIONSBLATT

IB01 – Das CRUD-Prinzip und INSERT

SQL · LS03 – Daten pflegen (CRUD) · IB01 | 2BKI2 · Schuljahr 2026/2027

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie …

- die vier Grundoperationen CRUD den SQL-Befehlen zuordnen,
- Datensätze mit INSERT INTO einzeln und mehrere auf einmal einfügen,
- mit AUTO_INCREMENT, NULL und DEFAULT beim Einfügen umgehen,
- typische Fehlermeldungen beim Einfügen deuten.

1 · CRUD – vier Dinge, die man mit Daten tut

Egal ob Online-Shop, Schulverwaltung oder Kundendatei: Jede Anwendung macht mit ihren Daten im Kern nur vier Dinge. Die Anfangsbuchstaben ergeben das Kunstwort **CRUD**.

	Operation	Bedeutung	SQL-Befehl	Knopf in einer App
C	Create	anlegen	`INSERT INTO`	„Neu“, „Hinzufügen“
R	Read	lesen, anzeigen	`SELECT`	„Suchen“, Listenansicht
U	Update	ändern	`UPDATE`	„Bearbeiten“, „Speichern“
D	Delete	löschen	`DELETE`	„Löschen“, Papierkorb

📖 DEFINITION – CRUD

CRUD steht für die vier Grundoperationen der Datenhaltung: **C**reate, **R**ead, **U**pdate, **D**elete. In SQL entsprechen ihnen die Befehle INSERT, SELECT, UPDATE und DELETE.

Auch phpMyAdmin ist letztlich nur eine CRUD-Oberfläche: Wenn Sie im Reiter *Einfügen* ein Formular ausfüllen, erzeugt phpMyAdmin daraus einen INSERT-Befehl – und zeigt ihn Ihnen sogar an.

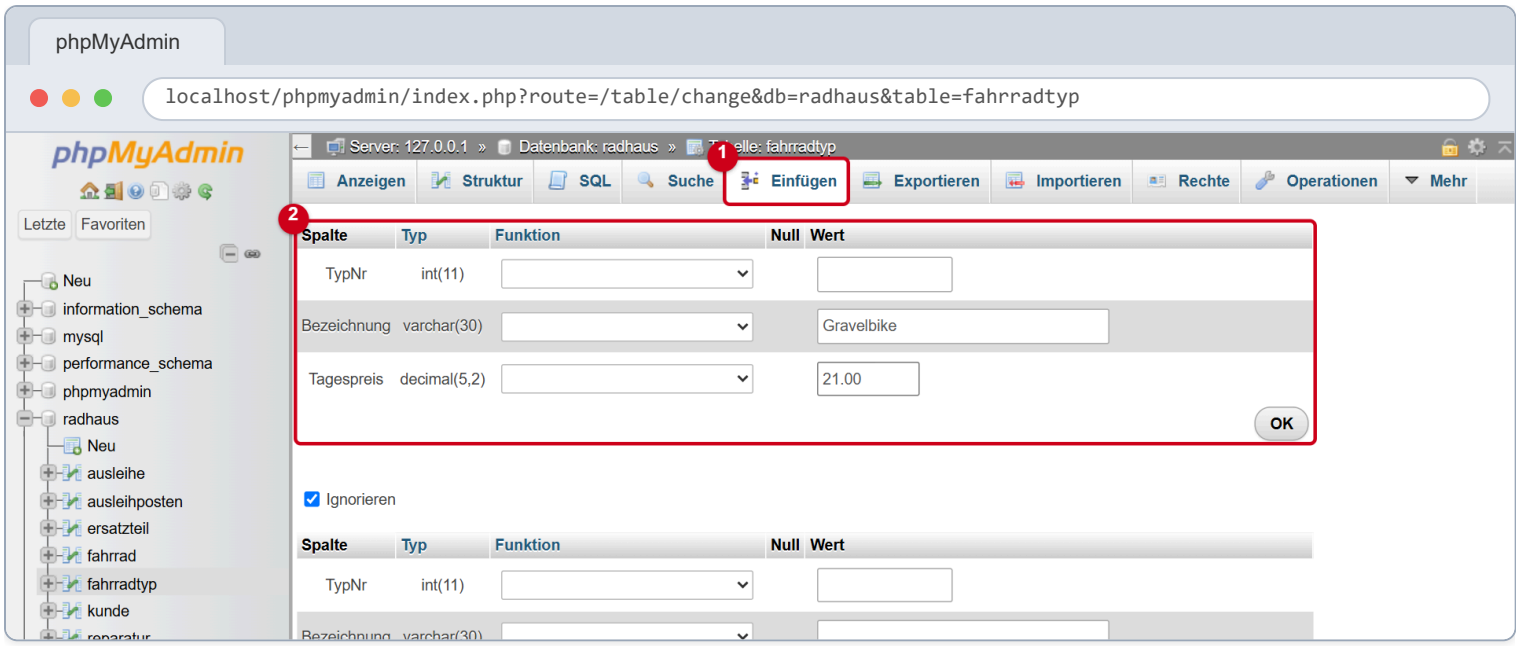


Abb. 1 – Reiter „Einfügen“ der Tabelle fahrradtyp: ein neuer Typ „Gravelbike“ wird eingetragen. TypNr bleibt leer.

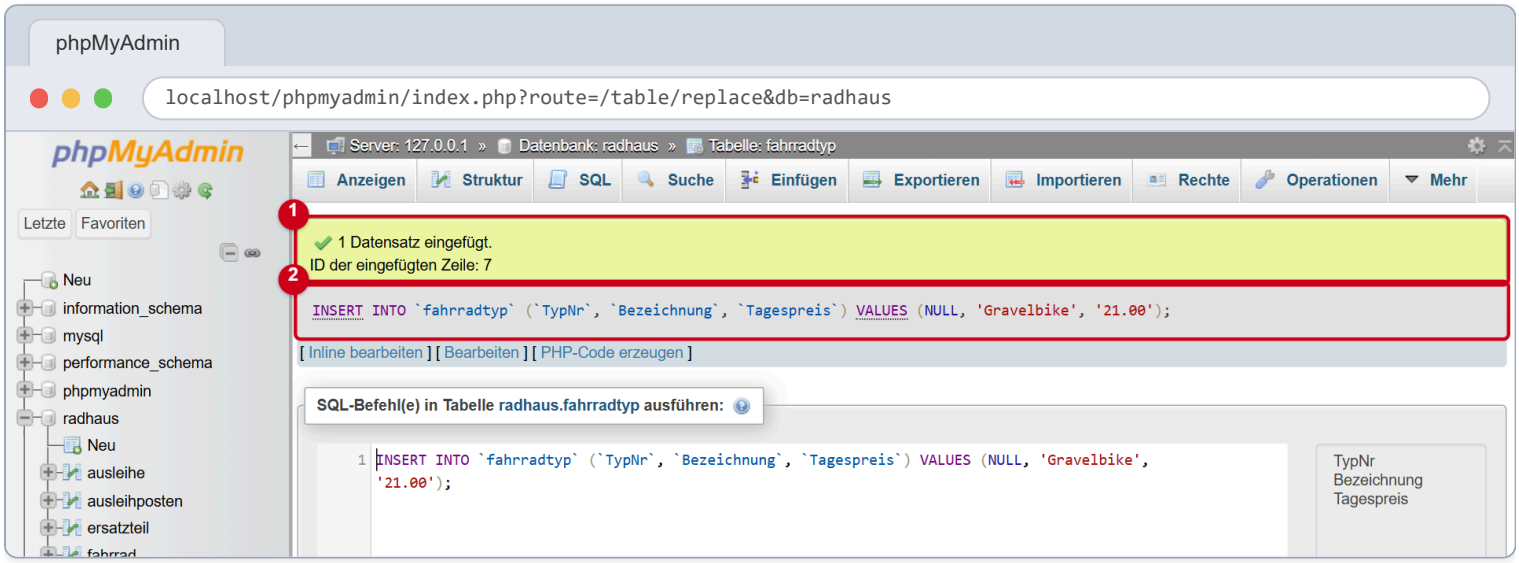


Abb. 2 – Nach „OK“: phpMyAdmin meldet „1 Datensatz eingefügt“ und zeigt den erzeugten INSERT-Befehl.

2 · Der Befehl INSERT INTO

```
INSERT INTO tabelle (spalte1, spalte2, …)
VALUES (wert1, wert2, …);
```

Die Werte stehen in derselben Reihenfolge wie die Spalten. Texte und Datumswerte stehen in einfachen Anführungszeichen, Zahlen nicht.

```
INSERT INTO kunde (Nachname, Vorname, PLZ, Ort, Telefon)
VALUES ('Vogt', 'Jan', '79194', 'Gundelfingen', '0761 585858');
```

✓ 1 Datensatz betroffen.

```
INSERT INTO kunde (Nachname, Vorname, PLZ, Ort, Telefon) VALUES ('Vogt', 'Jan', '79194',
'Gundelfingen', '0761 585858');
SELECT * FROM kunde WHERE Nachname = 'Vogt';
```

▶ ERGEBNIS

KundenNr	Nachname	Vorname	PLZ	Ort	Telefon
16	Vogt	Jan	79194	Gundelfingen	0761 585858

1 Zeile

Die `KundenNr` haben wir weggelassen – **AUTO_INCREMENT** hat die nächste freie Nummer vergeben. Spalten, die nicht in der Liste stehen, bekommen ihren `DEFAULT`-Wert oder `NULL`.

3 · Mehrere Datensätze auf einmal

Mehrere Wertelisten werden durch Kommas getrennt – ein Befehl, viele Zeilen:

```
INSERT INTO fahrrad (Rahmengroesse, Farbe, Kaufjahr, TypNr) VALUES
  (52, 'grün', 2026, 1),
  (54, 'grau', 2026, 3),
  (38, 'pink', 2026, 2);
```

✓ 3 Datensatze betroffen.

4 · Besondere Werte

Fall	so schreiben	Beispiel
Datum	`'JJJJ-MM-TT'`	`'2026-04-10'` für den 10.04.2026
Dezimalzahl	Punkt statt Komma	`24.90`
kein Wert	`NULL` (ohne Anführungszeichen!)	`Telefon` unbekannt
Standardwert	Spalte weglassen oder `DEFAULT`	`Lagerbestand` → 0
Apostroph im Text	verdoppeln	`'D''Angelo'`

> ⚠ **'NULL' IST NICHT NULL**
>
> `'NULL'` in Anführungszeichen ist der *Text* „NULL“ – vier Buchstaben. Nur `NULL` ohne Anführungszeichen bedeutet „kein Wert“.

5 · Wenn INSERT scheitert

Doppelter Primärschlüssel → #1062

```
INSERT INTO fahrradtyp (TypNr, Bezeichnung, Tagespreis) VALUES (3, 'Rennrad', 25.00);
```

Fehler `#1062 - Doppelter Eintrag '3' für Schlüssel 'PRIMARY'`

Fremdschlüssel zeigt ins Leere → #1452

```
INSERT INTO ausleihe (Datum, Tage, KundenNr) VALUES ('2026-09-21', 2, 99);
```

Fehler `#1452 - Kann Kind-Zeile nicht hinzufügen oder aktualisieren: eine Fremdschlüsselbedingung schlägt fehl (`radhaus`.`ausleihe`, CONSTRAINT `ausleihe_ibfk_1` FOREIGN KEY (`KundenNr`) REFERENCES `kunde` (`KundenNr`))`

Anzahl der Werte passt nicht → #1136

```
INSERT INTO fahrradtyp (Bezeichnung, Tagespreis) VALUES ('Rennrad');
```

Fehler `#1136 - Anzahl der Felder stimmt nicht mit der Anzahl der Werte in Zeile 1 überein`

✅ IMMER MIT SPALTENLISTE

Man kann die Spaltenliste weglassen (`INSERT INTO fahrradtyp VALUES (NULL, 'Rennrad', 25.00);`) – dann müssen aber **alle** Spalten in der richtigen Reihenfolge kommen. Mit Spaltenliste ist der Befehl lesbarer und funktioniert auch noch, wenn später eine Spalte ergänzt wird.
